第四章　空间解析几何

基础题

一、选择题

(1)D.

解 向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 共面 $\Leftrightarrow[\boldsymbol{a}\,\boldsymbol{b}\,\boldsymbol{c}]=0$,即 $\begin{vmatrix}1&2&1\\-1&0&2\\0&k&-3\end{vmatrix}=0$,解得 $k=-2$. 故选 D.

(2)C.

解 L_1 的方向向量为 $\boldsymbol{s}_1=(1,-2,1)$,$L_2$ 的方向向量为

$$\boldsymbol{s}_2=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\1&-1&0\\0&2&1\end{vmatrix}=-\boldsymbol{i}-\boldsymbol{j}+2\boldsymbol{k}.$$

设两直线夹角为 φ,则 $\cos\varphi=\dfrac{\boldsymbol{s}_1\cdot\boldsymbol{s}_2}{|\boldsymbol{s}_1||\boldsymbol{s}_2|}=\dfrac{3}{\sqrt{6}\times\sqrt{6}}=\dfrac{1}{2}$,故 $\varphi=\dfrac{\pi}{3}$. 选项 C 正确.

(3)C.

解 直线 L 的方向向量为

$$\boldsymbol{s}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\1&3&2\\2&-1&-10\end{vmatrix}=(-28,14,-7),$$

显然 $\boldsymbol{s}$ 与平面 π 的法向量 $\boldsymbol{n}=(4,-2,1)$ 平行,故直线 L 垂直于平面 π,选项 C 正确.

二、填空题

(1)1.

解 设 $\boldsymbol{c}=x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}$,由 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}$,得

$$-\boldsymbol{i}+3\boldsymbol{j}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\3&1&0\\x&y&z\end{vmatrix}=z\boldsymbol{i}+(-3z)\boldsymbol{j}+(3y-x)\boldsymbol{k},$$

则有 $z=-1,3y-x=0$,于是 $\boldsymbol{c}=x\boldsymbol{i}+\dfrac{x}{3}\boldsymbol{j}-\boldsymbol{k}$. 又

$$r=|\boldsymbol{c}|=\sqrt{x^2+\left(\frac{x}{3}\right)^2+1}=\sqrt{1+\frac{10}{9}x^2},$$

可知当 $x=0$ 时,r 取得最小值 1.

(2)(14,10,2).

解 由 $\boldsymbol{r}\perp\boldsymbol{a}$,$\boldsymbol{r}\perp\boldsymbol{b}$,知 $\boldsymbol{r}\,/\!/\,\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$. 令

$$\boldsymbol{r}=k(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})=k\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\2&-3&1\\1&-2&3\end{vmatrix}=(-7k,-5k,-k).$$

由于 $\mathrm{Prj}_{\boldsymbol{c}}\boldsymbol{r}=\dfrac{\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{c}}{|\boldsymbol{c}|}=\dfrac{-21k}{3}=-7k=14$,故 $k=-2$,从而 $\boldsymbol{r}=(14,10,2)$.

(3)$16x-14y-11z-65=0$.

解 直线的方向向量

$$\boldsymbol{s}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\1&-2&4\\3&5&-2\end{vmatrix}=-16\boldsymbol{i}+14\boldsymbol{j}+11\boldsymbol{k},$$

故所求平面的法向量 $\boldsymbol{n}=(-16,14,11)$，因此平面方程为

$$-16(x-2)+14(y-0)+11(z+3)=0,$$

即 $16x-14y-11z-65=0$.

(4) $\dfrac{\sqrt{30}}{30}$.

解
$$d=\frac{|2\times1-1\times(-1)+5\times2-12|}{\sqrt{2^2+(-1)^2+5^2}}=\frac{\sqrt{30}}{30}.$$

(5) $\dfrac{\sqrt{341}}{11}$.

解 直线 L 过点 $P_0(0,0,-1)$，其方向向量 $\boldsymbol{s}=(3,3,2)$. 又 $\overrightarrow{P_0P}=(1,-1,1)$，

$$\overrightarrow{P_0P}\times\boldsymbol{s}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\1&-1&1\\3&3&2\end{vmatrix}=-5\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}+6\boldsymbol{k},$$

故所求距离 $d=\dfrac{|\overrightarrow{P_0P}\times\boldsymbol{s}|}{|\boldsymbol{s}|}=\dfrac{\sqrt{341}}{11}$.

【注】 点 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 到直线 $L:\dfrac{x-x_1}{l}=\dfrac{y-y_1}{m}=\dfrac{z-z_1}{n}$ 的距离为

$$d=\frac{|\boldsymbol{s}\times\overrightarrow{P_0P_1}|}{|\boldsymbol{s}|}=\frac{\left\|\begin{matrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\x_1-x_0&y_1-y_0&z_1-z_0\\l&m&n\end{matrix}\right\|}{\sqrt{l^2+m^2+n^2}},$$

其中 $P_1(x_1,y_1,z_1)\in L$，$\boldsymbol{s}=(l,m,n)$.

(6) 1.

解 先求过直线 L_2 的平面 π，使平面 π 平行于直线 L_1. 设过直线 L_2 的平面束方程 $\pi:(x+2y)+\lambda(z+2)=0$，即 $x+2y+\lambda z+2\lambda=0$.

由平面束 π 平行于直线 L_1，知 $\boldsymbol{n}\perp\boldsymbol{s}$，其中 $\boldsymbol{n}=(1,2,\lambda)$，$\boldsymbol{s}=(0,1,1)$，故

$$\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{s}=(1,2,\lambda)\cdot(0,1,1)=2+\lambda=0,$$

得 $\lambda=-2$，所求平面 π 为 $x+2y-2z-4=0$，故 L_1 上的点 $(1,0,0)$ 到平面 π 的距离为

$$d=\frac{|1+0+0-4|}{\sqrt{1^2+2^2+(-2)^2}}=1.$$

【注】 直线 $L_1:\begin{cases}x-1=0,\\y=z\end{cases}$ 化为对称式方程为 $\dfrac{x-1}{0}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z}{1}$，故其方向向量为 $\boldsymbol{s}=(0,1,1)$，且过点 $(1,0,0)$.

(7) $\begin{cases}7x-y=11,\\z=0,\end{cases}$　$\begin{cases}7x-y=11,\\z=1.\end{cases}$

解 直线 L 在 $z=0$ 上的投影为直线，由 L 的方程中消去 z，得 $7x-y=11$，故 L 在 $z=0$ 上的投影直线方程为 $\begin{cases}7x-y=11,\\z=0.\end{cases}$

同理，L 在平面 $z=1$ 上的投影直线方程为 $\begin{cases}7x-y=11,\\z=1.\end{cases}$

(8) $x-3y-2z=0$.

解 用平面的点法式方程，需求出平面的法向量 $\boldsymbol{n}$. 由已知，有 $\overrightarrow{AB}=(-3,-3,3)$，$\overrightarrow{AC}=(0,-2,3)$，又 $\boldsymbol{n}\perp\overrightarrow{AB}$，$\boldsymbol{n}\perp\overrightarrow{AC}$，故

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$\boldsymbol{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\-3&-3&3\\0&-2&3\end{vmatrix}=-3\boldsymbol{i}+9\boldsymbol{j}+6\boldsymbol{k},$$

故所求平面方程为 $-3(x-1)+9(y-1)+6(z+1)=0$,即 $x-3y-2z=0$.

(9) $x^2+y^2+2z^2=4$.

解 设 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 是已知曲线上的一点,点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 绕 z 轴转到点 $M(x,y,z)$,此时 $z=z_0$. 又点 M 到 z 轴的距离与点 M_0 到 z 轴的距离相等,故 $\sqrt{x^2+y^2}=|x_0|$,即

$$x_0=\pm\sqrt{x^2+y^2},\ z_0=z,$$

从而旋转曲面方程为 $x^2+y^2+2z^2=4$.

【注】 一般地,曲线 $\begin{cases}f(x,z)=0,\\y=0\end{cases}$ 绕 z 轴与 x 轴旋转一周所得的曲面方程分别为

$$f(\pm\sqrt{x^2+y^2},z)=0,\ f(x,\pm\sqrt{y^2+z^2})=0.$$

曲线 $\begin{cases}f(x,y)=0,\\z=0\end{cases}$ 绕 x 轴与 y 轴旋转一周所得的曲面方程分别为

$$f(x,\pm\sqrt{y^2+z^2})=0,\ f(\pm\sqrt{x^2+z^2},y)=0.$$

曲线 $\begin{cases}f(y,z)=0,\\x=0\end{cases}$ 绕 y 轴与 z 轴旋转一周所得的曲面方程分别为

$$f(y,\pm\sqrt{x^2+z^2})=0,f(\pm\sqrt{x^2+y^2},z)=0.$$

(10) $\begin{cases}\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{2}=1,\\z=0.\end{cases}$

解 由 $\begin{cases}z=2x^2+3y^2,\\z=12-x^2-3y^2\end{cases}$ 消去 z,可得曲线在 xOy 面上的投影柱面方程为

$$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1,$$

故它在 xOy 面上的投影曲线方程为 $\begin{cases}\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{2}=1,\\z=0.\end{cases}$

【注】 求空间曲线 $L:\begin{cases}F(x,y,z)=0,\\G(x,y,z)=0\end{cases}$ 在 xOy 面上的投影曲线方程,一般方法是由上面方程组消去 z,得 $H(x,y)=0$,则曲线 L 在 xOy 面上的投影曲线是

$$\begin{cases}H(x,y)=0,\\z=0.\end{cases}$$

类似地,可求得空间曲线在 yOz 面、xOz 面上的投影曲线方程.

求投影曲线是数学一常考内容.

(11) $\dfrac{5}{2}$.

解 所求平行四边形的面积为

$$\begin{aligned}A&=|(\boldsymbol{\alpha}+2\boldsymbol{\beta})\times(3\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})|=|\boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{\beta}+6\boldsymbol{\beta}\times\boldsymbol{\alpha}|\\&=|\boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{\beta}-6\boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{\beta}|=|-5\boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{\beta}|\\&=5|\boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{\beta}|=5|\boldsymbol{\alpha}||\boldsymbol{\beta}|\sin(\widehat{\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}})=\frac{5}{2}.\end{aligned}$$

【注】 以 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 为邻边的平行四边形的面积等于 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 的向量积的模.

(12)1.

解　$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|\boldsymbol{\alpha}+x\boldsymbol{\beta}|-|\boldsymbol{\alpha}|}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(\boldsymbol{\alpha}+x\boldsymbol{\beta})\cdot(\boldsymbol{\alpha}+x\boldsymbol{\beta})-\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\alpha}}{x(|\boldsymbol{\alpha}+x\boldsymbol{\beta}|+|\boldsymbol{\alpha}|)}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{2x\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\beta}+x^2\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{\beta}}{2|\boldsymbol{\alpha}|x}=\frac{\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\beta}}{|\boldsymbol{\alpha}|}+0$$

$$=|\boldsymbol{\beta}|\cos(\widehat{\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}})=2\times\frac{1}{2}=1.$$

三、解答题

(1) **解**　由于所求平面与平面 $x+y+z=9$ 平行，故可设其为平面 $\pi: x+y+z+D=0$，又因平面 π 与球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 相切，所以球心 $O(0,0,0)$ 到平面 π 的距离为

$$\frac{|0+0+0+D|}{\sqrt{1^2+1^2+1^2}}=2,$$

解得 $D=\pm 2\sqrt{3}$，故所求平面方程为

$$x+y+z+2\sqrt{3}=0 \text{ 或 } x+y+z-2\sqrt{3}=0.$$

(2) **解**　过直线 L 的平面束方程为

$$(3x-2y+2)+\lambda(x-2y-z+6)=0,$$

即

$$(3+\lambda)x-(2+2\lambda)y-\lambda z+(2+6\lambda)=0.$$

由已知，

$$d=\frac{|(3+\lambda)-2(2+2\lambda)-\lambda+(2+6\lambda)|}{\sqrt{(3+\lambda)^2+(2+2\lambda)^2+\lambda^2}}=1,$$

即 $|2\lambda+1|=\sqrt{6\lambda^2+14\lambda+13}$，化简得

$$\lambda^2+5\lambda+6=0,$$

解得 $\lambda=-2,\lambda=-3$，故所求平面 π 的方程为

$$x+2y+2z-10=0 \text{ 或 } 4y+3z-16=0.$$

【注】　求过直线的平面方程，常利用平面束方程进行求解.

(3) **解**　过直线 L 的平面束方程为

$$(x-z+4)+\lambda(x+5y+z)=0,$$

即

$$(1+\lambda)x+5\lambda y+(\lambda-1)z+4=0.$$

由于平面 π 与平面 π_1 夹角为 $45°$，即两平面的法向量夹角为 $45°$，故

$$\cos 45°=\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{(1+\lambda)+5\lambda\cdot(-4)+(\lambda-1)\cdot(-8)}{\sqrt{1^2+(-4)^2+(-8)^2}\cdot\sqrt{(1+\lambda)^2+(5\lambda)^2+(\lambda-1)^2}}$$

$$=\frac{9-27\lambda}{9\sqrt{27\lambda^2+2}}=\frac{1-3\lambda}{\sqrt{27\lambda^2+2}},$$

解得 $\lambda=0,\lambda=-\dfrac{4}{3}$，故平面 π 的方程为

$$x-z+4=0 \text{ 或 } x+20y+7z-12=0.$$

(4) **解**　用平面束方程求出经过直线 L 且与平面 π 垂直的平面，该平面与平面 π 的方程联立，便可得投影直线方程.

将直线 L 变形为一般式：$\begin{cases}x+3y-4=0,\\2x-3z+1=0,\end{cases}$ 故过 L 的平面束方程为

$$x+3y-4+\lambda(2x-3z+1)=0,$$

即

$$(1+2\lambda)x+3y-3\lambda z+\lambda-4=0,$$

此平面与平面 π 垂直，故

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$(1+2\lambda,3,-3\lambda)\cdot(2,3,3)=11-5\lambda=0,$$

解得 $\lambda=\frac{11}{5}$,于是与平面 $\pi:2x+3y+3z-8=0$ 垂直的平面方程为

$$\left(1+\frac{22}{5}\right)x+3y-\frac{33}{5}z+\frac{11}{5}-4=0,$$

即 $9x+5y-11z-3=0$,故所求投影直线方程为

$$\begin{cases}9x+5y-11z-3=0,\\2x+3y+3z-8=0.\end{cases}$$

(5) 解 依题设,解题关键是求所求直线的方向向量 $\boldsymbol{s}=(m,n,p)$. 由已知,

$$\begin{cases}(m,n,p)\cdot(4,5,6)=0,\\(m,n,p)\cdot(7,8,9)=0,\end{cases}$$

即

$$\begin{cases}4m+5n+6p=0,\\7m+8n+9p=0.\end{cases}$$

任取其一组非零解均可作为方向向量,不妨取 $\boldsymbol{s}=(1,-2,1)$,故所求直线方程为

$$\frac{x+1}{1}=\frac{y-2}{-2}=\frac{z-3}{1}.$$

(6) 解法1 依题意,所求直线的方向量为

$$\boldsymbol{s}=(1,-1,1)\times(2,1,3)=(-4,-1,3).$$

由已知,所求直线 L 既在 L_1 与 L 所确定的平面内,又在 L_2 与 L 所确定的平面内,即直线 L 为两平面的交线.

直线 L_1 与 L 所确定的平面的法向量为

$$(1,-1,1)\times(-4,-1,3)=(-2,-7,-5);$$

直线 L_2 与 L 所确定的平面的法向量为

$$(2,1,3)\times(-4,-1,3)=(6,-18,2).$$

综上可知,所求直线为

$$\begin{cases}2(x+2)+7(y-3)+5(z+1)=0,\\3(x+4)-9y+(z-4)=0,\end{cases}$$

即

$$\begin{cases}2x+7y+5z-12=0,\\3x-9y+z+8=0.\end{cases}$$

解法2 分别在直线 L_1,L_2 上任取一点,使该两点之间的连线平行于所求直线的方向向量

$$\boldsymbol{s}=(1,-1,1)\times(2,1,3)=(-4,-1,3).$$

将 L_1 与 L_2 写成参数式方程的形式,有

$$x_1=-2+t,\ y_1=3-t,\ z_1=-1+t,$$
$$x_2=-4+2u,\ y_2=u,\ z_2=4+3u,$$

其中 t,u 为参数. 由

$$\frac{x_1-x_2}{-4}=\frac{y_1-y_2}{-1}=\frac{z_1-z_2}{3},$$

解得 $t=2,\ u=0$.

所求直线为点 $(0,1,1)$ 与点 $(-4,0,4)$ 的连线,故所求直线为

$$\frac{x-0}{-4}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z-1}{3}.$$

(7) 解 分别求出公垂线与 L_1 及 L_2 确定的平面,将二者联立即为所求.

如图 4-1 所示,设 L 为所求公垂线,则 L 在由 L_1 与 L 确定的平面 π_1 上,L 也在由 L 和 L_2 确定的平面 π_2 上,因此 L 的方向向量为

$$\boldsymbol{s}=(2,1,0)\times(1,0,1)=(1,-2,-1),$$

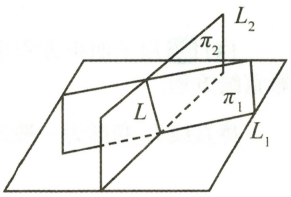


图 4-1

故平面 π_1 与平面 π_2 的法向量分别为

$$\boldsymbol{n}_1 = \boldsymbol{s} \times (2,1,0) = (1,-2,-1) \times (2,1,0) = (1,-2,5),$$
$$\boldsymbol{n}_2 = \boldsymbol{s} \times (1,0,1) = (1,-2,-1) \times (1,0,1) = (-2,-2,2),$$

平面 π_1 和平面 π_2 的方程分别为

$$(x-3)-2(y-0)+5(z-1)=0$$

和

$$-2(x+1)-2(y-2)+2(z-0)=0,$$

即

$$\pi_1: x-2y+5z-8=0,$$
$$\pi_2: x+y-z-1=0,$$

故公垂线方程为 $\begin{cases} x-2y+5z-8=0, \\ x+y-z-1=0. \end{cases}$

【注】 对于有关直线、平面较复杂的题目，可先根据题中条件作出直线、平面相互位置的草图，结合几何图形找出直线方向向量、平面法向量之间的关系，从而解决问题.

(8) 解 已知直线的参数方程为 $\begin{cases} x=1, \\ y=t, \\ z=2t+1 \end{cases}$ （t 为参数），其上任一点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 绕 z 轴旋转至某一点 $M(x,y,z)$ 时，有

$$\begin{cases} x_0^2+y_0^2=x^2+y^2=1+t^2, \\ z=z_0=2t+1, \end{cases}$$

消去 t，得曲面上任一点坐标满足的关系式，即旋转曲面方程为

$$x^2+y^2-\left(\frac{z-1}{2}\right)^2=1,$$

它是一个单叶双曲面.

【注】 求空间曲线 $L: x=x(t),\ y=y(t),\ z=z(t)$ 绕 z 轴旋转一周所得旋转曲面方程，一般方法为固定一个 t，即得 L 上一点 $M(x(t),y(t),z(t))$，点 M 到 z 轴的距离为

$$d=\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{x^2(t)+y^2(t)}.$$

点 M 绕 z 轴旋转一周得

$$\begin{cases} x^2+y^2=x^2(t)+y^2(t), \\ z=z(t). \end{cases}$$

上式即为旋转曲面上任一点满足的关系式，消去 t 便得旋转曲面的直角坐标方程.

求旋转曲面方程是数学一的重要考点.

(9) 解 设 $M_0(x_0,y_0,x_0)$ 是 L 上任一点，定直线 $\begin{cases} x=2 \\ y=3 \end{cases}$ 平行于 z 轴，所以当点 M_0 转到点 $M(x,y,z)$ 时，有

$$z=z_0, \qquad ①$$
$$(x-2)^2+(y-3)^2=(x_0-2)^2+(y_0-3)^2. \qquad ②$$

又 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 在 L 上，故 $x_0=3z_0+4,\ y_0=4z_0+6$，

$$(x_0-2)^2=(3z_0+2)^2, \qquad ③$$
$$(y_0-3)^2=(4z_0+3)^2. \qquad ④$$

将 ① 式，③ 式，④ 式代入 ② 式，得曲面方程

$$(x-2)^2+(y-3)^2=(3z+2)^2+(4z+3)^2,$$

即

$$x^2+y^2-25z^2-4x-6y-36z=0.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

拓展题

解答题

解 设动点为(x,y,z).

(Ⅰ) $$\sqrt{x^2+y^2+z^2}=|z-4|,$$

即 $x^2+y^2+8z=16$,它是以 z 轴为旋转轴的旋转抛物面.

(Ⅱ) $$\sqrt{x^2+y^2+z^2}=\frac{1}{2}\sqrt{(x-2)^2+(y-3)^2+(z-4)^2},$$

即

$$3(x^2+y^2+z^2)+4x+6y+8z=29,$$

$$\left(x+\frac{2}{3}\right)^2+(y+1)^2+\left(z+\frac{4}{3}\right)^2=\frac{116}{9},$$

它是以点$\left(-\frac{2}{3},-1,-\frac{4}{3}\right)$为球心,$\frac{2\sqrt{29}}{3}$ 为半径的球面.

(Ⅲ) 动点(x,y,z)到 x 轴的距离为$\sqrt{y^2+z^2}$,故

$$\sqrt{x^2+y^2+(z-5)^2}=\sqrt{y^2+z^2},$$

即 $25+x^2=10z$,它是母线平行于 y 轴的抛物柱面.

(Ⅳ) 动点(x,y,z)到 yOz 面的距离为 $|x|$,故 $\sqrt{y^2+z^2}=2|x|$,即

$$4x^2-y^2-z^2=0,$$

它是以坐标原点为顶点,x 轴为对称轴的圆锥面.